PRÁCTICA DE DBD - CADENA DE GIMNASIOS

1. ANÁLISIS DE REQUISITOS Y ESQUEMA ER++

Una cadena de gimnasios quiere migrar todos sus datos a una nueva base de datos, y quiere crear un nuevo modelo para almacenar información relacionada a cada uno de sus gimnasios.

Cada **gimnasio** se identificará por un identificador, y se guardará su teléfono de contacto, un email, información relevante a su ubicación como dirección, su municipio, provincia, y por último, el año de apertura del gimnasio.

Cada gimnasio tendrá relacionada una cierta cantidad de **membresías**, las cuales se identificarán por un código, y se guardará también el tipo de membresía (normal, extra, premium…), y su precio base. Cada miembro que acuda al gimnasio contratará exactamente una membresía, y nos interesa guardar la fecha de contratación y la fecha de vencimiento de dicha contratación.

Cada gimnasio, además de la sala general en la que se realiza ejercicio, podrá disponer de un número concreto de **salas**, y no tienen sentido fuera de él, por lo que se identificarán mediante un número de sala junto con el gimnasio al que pertenecen. Guardaremos también su aforo máximo permitido. Las salas pueden ser de **aerobic** o de **spinning**. Las salas de aerobic tendrán un número de esterillas, y las de spinning disponen de un número de bicicletas.

La cadena de gimnasios también ofrece **cursos** especializados, por ejemplo, de flexibilidad, yoga… Estos se identificarán mediante un código, y podrán ser encontrados (para apuntarse) en más de un gimnasio a la vez. También guardaremos el nombre del curso, la especialidad y su grado de dificultad, para ayudar a los clientes a escoger el curso que mejor les venga.

Cada curso de los especificados, al contener muchos aspectos y contenido, serán impartidos en distintas **sesiones** (de una a las que sean necesarias), las cuales identificamos con el curso al que pertenecen junto con el número de la sesión, y querremos guardar la fecha, hora, y la duración. Adicionalmente, cada sesión requerirá de una única sala, puesto que no queremos molestar a los demás clientes. Sin embargo, cada sala podrá ser lugar de más de una sesión.

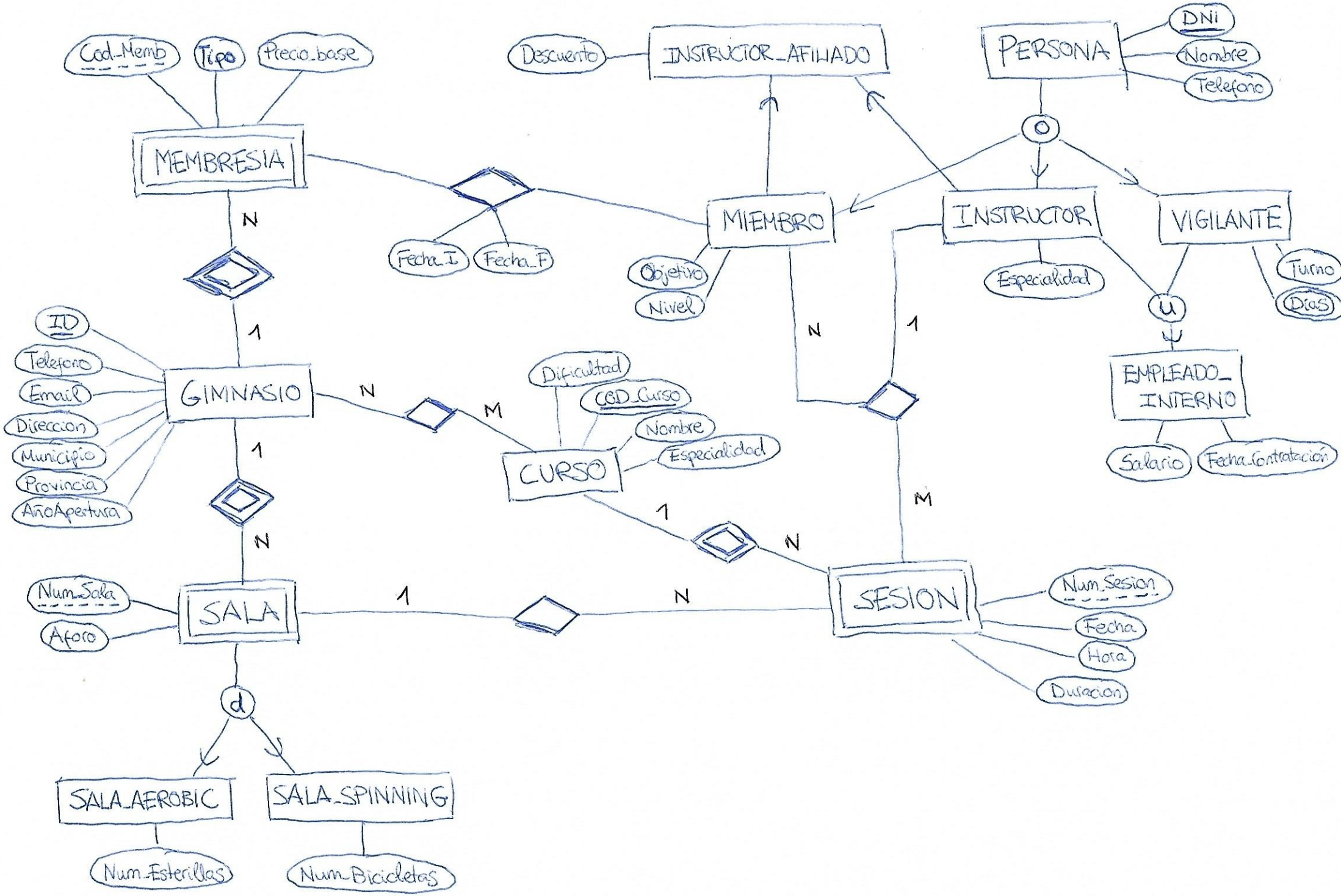
En la base de datos, también almacenaremos información de las **personas** relacionadas con la cadena de gimnasios, y se identificarán por su DNI. Guardaremos también su nombre y teléfono de contacto. Dichas personas pueden ser miembros, instructores o vigilantes, aunque contemplamos el caso especial de una persona que sea a la vez miembro e instructor del gimnasio, lo que denominaremos **instructor afiliado**. A estos, se les deberá de guardar también el descuento que se les ofrece para la membresía, por cortesía de la cadena.

Los **miembros** son personas inscritas en el gimnasio. Además, guardaremos su objetivo (pérdida de peso, tonificación...), y su nivel físico (principiante, intermedio, avanzado...).

Los instructores son personal del gimnasio para impartir cursos especializados. Guardaremos su especialidad, para saber en que cursos podrían participar. Estos se encargarán de impartir múltiples sesiones de cursos, pero de forma individual, es decir, cada sesión será impartida exactamente por un instructor, pero podrá ser asistida por múltiples miembros. Desde que ocurrió la pandemia, se quiere guardar la información que relaciona los instructores, los miembros, y las sesiones que asisten, en caso de que haya contagios.

Los vigilantes son personas contratadas para supervisar las instalaciones. Guardaremos su turno (mañana, tarde, noche), y todos los días de las semanas en los que trabajan (lunes, martes, miércoles…).

Los trabajadores del gimnasio (instructores y vigilantes) generalmente serán contratados por empresas de terceros, por lo que serán gestionados por otras empresas, pero algunos de los instructores y vigilantes pueden ser **empleados internos**. De cada empleado interno nos interesa guardar el salario y la fecha de contratación, para saber los costes del personal de las instalaciones.


Cod_Memb
Tipo
Precio_base
MEMBRESIA
N
1
Fecha_I
Fecha_F
Descuento
INSTRUCTOR_AFILIADO
MIEMBRO
Objetivo
Nivel
PERSONA
DNI
Nombre
Telefono
O
INSTRUCTOR
Especialidad
VIGILANTE
Turno
Dias
U
EMPLEADO_INTERNO
Salario
Fecha_contratación
ID
Telefono
Email
Direccion
Municipio
Provincia
AñoApertura
GIMNASIO
N
M
Dificultad
COD_Curso
Nombre
Especialidad
CURSO
1
N
M
Num_Sala
Aforo
SALA
1
N
SESION
Num_Sesion
Fecha
Hora
Duracion
d
SALA_AEROBIC
SALA_SPINNING
Num_Esterillas
Num_Bicicletas

2. PASOS DEL ESQUEMA ER++ A UN ESQUEMA RELACIONAL

A continuación se puede ver los pasos que se han seguido para pasar el esquema ER++ a un esquema relacional.

Primero, se han definido las entidades fuertes y sus respectivas claves, estas siendo GIMNASIO, CURSO y PERSONA.

Segundo, se han definido las entidades débiles, y marcando también las claves extranjeras de las entidades fuertes a las que están vinculadas. En total, tres entidades: MEMBRESÍA, SALA, SESIÓN.

Tercero, se han definido las herencias simples. Empezando con las disyunciones, los distintos tipos de salas, siendo SALA_AEROBIC y SALA_SPINNING, las cuales usan la mismas claves que SALA. Después, los solapamientos de persona siendo MIEMBRO, INSTRUCTOR y VIGILANTE (porque recordemos que cada persona puede ser más de uno de los tres a la vez). Y por último, la única categoría que hay, la de EMPLEADO_INTERNO.

Cuarto, se ha definido la única herencia múltiple que hay, la de INSTRUCTOR_AFILIADO, que puede ser o instructor o miembro (la clave extranjera me ha dado algunos problemas, pero más adelante se explicará cómo se ha resuelto en el diseño físico).

Quinto, en cuanto a las relaciones 1:1, se ha modificado la entidad definida en el paso 2 llamada MEMBRESÍA, y se le ha añadido la clave extranjera de MIEMBRO, y los dos atributos de relación.

Sexto, en cuanto a las relaciones 1:N, se ha modificado la entidad definida en el paso 2 llamada SESIÓN, y se le ha añadido la clave extranjera de SALA, para saber en qué sala se imparte dicha sesión.

Septimo, en cuanto a las relaciones N:M, se ha definido una nueva entidad para relacionar CURSO y GIMNASIO, y se le ha llamado CURSOENGYM, almacenando la clave de ambos.

Octavo, debido a que tenemos un atributo multievaluado en VIGILANTE (en este caso, días, pudiendo tener varios valores, como por ejemplo, lunes, jueves, y viernes), definimos una nueva entidad DIAS, con la clave extranjera de VIGILANTE, y un único valor de la lista que tenía asignada.

Por último, en relación a los vínculos N-arios, tenemos un vínculo entre MIEMBRO, SESIÓN e INSTRUCTOR, cuya cardinalidad, en ese mismo orden, es de N:M:1. Entonces, se ha marcado como clave las claves extranjeras de miembro y de sesión, y se ha referenciado la clave extranjera de instructor.

1. Entidades fuertes

- GIMNASIO (ID, Telefono, Email, Direccion, Municipio, Provincia, AñoApertura)
- CURSO (COD_Curso, Nombre, Especialidad, Dificultad)
- PERSONA (DNI, Nombre, Telefono)

2. Entidades débiles

5. Relación 1:1

- MEMBRESÍA (ID, COD_Memb, Tipo, Precio_base, DNI, Fecha_I, Fecha_F)
  - ID — CE: Gimnasio
  - DNI — CE: Miembro

- SALA (ID, Num_sala, Aforo)
  - ID — CE: Gimnasio

6. Relación 1:N

- SESION (COD_Curso, Num_Sesion, Fecha, Hora, Duración, ID, Num_sala)
  - COD_Curso — CE: Curso
  - ID, Num_sala — CE: Sala

3. Herencias simples

- SALA_AEROBIC (ID, Num_Sala, Num_Esterillas)
  - ID — CE: Gimnasio
- SALA_SPINNING (ID, Num_Sala, Num_Bicis)
  - ID — CE: Gimnasio

} Disyunción

- MIEMBRO (DNI, Objetivo, Nivel)
  - DNI — CE: Persona
- INSTRUCTOR (DNI, Especialidad)
  - DNI — CE: Persona
- VIGILANTE (DNI, Turno, ~~Días~~)
  - DNI — CE: Persona

} Solapamiento

- EMPLEADO_INTERNO (DNI, Salario, Fecha_contratación)
  - DNI — CE: Instructor/Vigilante

} Categoría

4. Herencia múltiple

- INSTRUCTOR_AFILIADO (DNI, Descuento)
  - DNI — CE: Miembro & CE: Instructor

7. Vínculo N:M

- CURSOENGYM (COD_Curso, ID)
  - COD_Curso — CE: Curso
  - ID — CE: Gimnasio

8. Atributos multievaluados

- DIAS (DNI, Día)
  - DNI — CE: Vigilante

9. Vínculo N-ario

- ASISTENCIA (DNI, COD_Curso, Num_sesión, DNI_Instructor)
  - DNI — CE: Miembro
  - COD_Curso, Num_sesión — CE: Sesión
  - DNI_Instructor — CE: Instructor

3. DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS ADICIONALES:

>> VISTAS

Se han definido dos vistas:

- CURSOS_MULTIGYM: en esta tabla se podrán visualizar los cursos que se imparten en más de un gimnasio; además de la información relacionada con el curso, se podrá ver en la cantidad de gimnasios en la que existe dicho curso. Esto se hace con el objetivo de ver qué cursos son los más solicitados, y a largo plazo, poder contratar instructores de dicha especialidad.
- INSTRUCTORES_AFILIADOS_DETALLE: en esta tabla se podrá visualizar toda la información relevante a los instructores que son a su vez miembros de algún gimnasio. Se mostrará toda la información personal como DNI, nombre, teléfono; también información relevante a su rol como miembro y como instructor, refiriéndose a objetivo de ser miembro, nivel físico, especialidad, además de información relacionada a la membresía que tienen, y con qué gimnasio. Además, se mostrará directamente el precio de la membresía actualizado, aplicando a este el descuento que se le proporciona por ser un instructor afiliado. De esta manera, se podrá ver todos los instructores que también hacen uso de las instalaciones como clientes.

>> RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD

Se han definido dos restricciones de integridad (aunque hay alguna adicional en el script):

- La primera restricción (de atributo) se aplica sobre la tabla VIGILANTE, y se encarga de que el valor de los turnos asignados a estos solo puedan ser “Mañana”, “Tarde” y “Noche”; estos son los únicos turnos que asigna la cadena de gimnasios a sus vigilantes.
- La segunda restricción (intra-tupla) se aplica sobre la tabla MEMBRESÍA, y se encarga de que las membresías tengan una fecha de inicio y una fecha de fin coherentes, es decir, la fecha de fin no puede ser anterior a la fecha de inicio.

>> DISPARADORES

Se han definido dos disparadores

- TRG_VIGILANTE_BAJA: Se ha definido un trigger para asegurarse de que cuando un vigilante se da de baja o es despedido, los turnos que tenía cubiertos estén cubiertos por otros vigilantes, puesto que no queremos que haya periodos de tiempo en los que un gimnasio no tenga vigilancia. Para ello, antes de que se elimine un ‘VIGILANTE’, para cada día que cubría el vigilante eliminado, se verifica que otro vigilante cubre ese turno y ese día.
- TRG_EMPLEADO_INTERNO_DNI: anteriormente, en el modelo relacional, se ha especificado que se habían tenido problemas con la clave extranjera de EMPLEADO_INTERNO. El objetivo de este trigger es asegurarnos de que toda tupla que esté en esta tabla pertenece a la entidad INSTRUCTOR o VIGILANTE.

LA BASE DE DATOS SE HA IMPLEMENTADO EN EL USUARIO DBDC18